[À COMPLÉTER : établissement et logo officiel]

[À COMPLÉTER : formation / spécialité]

Conception et prototypage d'une genouillère connectée pour le suivi biomécanique du sportif

WorkSafe

Étudiant principal	Mohamed Ayham Marouani
Autres membres et rôles	[À COMPLÉTER : noms et contributions individuelles, si travail en équipe]
Encadrement	[À COMPLÉTER : nom et fonction de l'encadrant(e)]
Année universitaire	[À COMPLÉTER : année universitaire à confirmer]
Version du document	0.1 – première version de travail
Date	20 octobre 2026
Dépôt du projet	[À COMPLÉTER : URL du dépôt ; préciser les données publiables et leur provenance]

Rapport scientifique en préparation – les éléments marqués « à compléter » doivent être remplacés par des informations vérifiées avant dépôt.

Résumé

Les sportifs pratiquant la course ou des activités à impacts répétés ont besoin d'un suivi de mouvement utilisable pendant l'effort, alors que les mesures de laboratoire ne sont pas toujours disponibles sur le terrain. Ce travail présente *WorkSafe*, un prototype de genouillère connectée qui combine deux capteurs inertiels placés sur la cuisse et le tibia, un capteur de température et une carte ESP32. Le micrologiciel estime un angle relatif par fusion accéléromètre–gyroscope, caractérise les foulées et applique des seuils d'alerte locaux ; les mesures peuvent être transmises par Bluetooth Low Energy. Un autoencodeur et un réseau convolutif sont également intégrés au micrologiciel en mode d'observation, sans commande des avertisseurs. Les éléments disponibles décrivent une acquisition configurée à 200 Hz, une trame de télémétrie à 1 Hz et une empreinte de compilation de 1 294 951 octets de programme et 111 556 octets de mémoire vive globale. Les essais de l'intelligence artificielle restent limités à un poste informatique et à des données simulées ; sa validation sur la carte, la précision des mesures, la latence, la portée radio et l'autonomie n'ont pas encore été établies. Le prototype démontre une architecture embarquée intégrée, mais ne constitue ni un dispositif médical validé ni un moyen démontré de prévenir les blessures.

Mots-clés : technologie portable, biomécanique du sport, capteurs inertiels, ESP32, détection de foulées, apprentissage automatique embarqué.

Abstract

Athletes performing running and repeated-impact activities need motion monitoring during exercise, while laboratory measurements are not always available in the field. This work presents *WorkSafe*, a connected knee-brace prototype combining two inertial sensors placed on the thigh and tibia, a temperature sensor, and an ESP32 board. Its firmware estimates a relative angle by combining accelerometer and gyroscope measurements, characterizes strides, and applies local alert thresholds; measurements can be transmitted over Bluetooth Low Energy. An autoencoder and a convolutional neural network are also integrated in observation mode and do not control the warning devices. The available project record specifies a 200 Hz acquisition configuration, a 1 Hz telemetry frame, and a compiled footprint of 1,294,951 bytes of program storage and 111,556 bytes of global random-access memory. Artificial-intelligence tests have so far been limited to a computer and simulated data; validation on the board, measurement accuracy, latency, radio range, and battery life have not yet been established. The prototype demonstrates an integrated embedded architecture, but it is neither a validated medical device nor a proven means of preventing injuries.

Keywords: wearable technology, sports biomechanics, inertial sensors, ESP32, stride detection, embedded machine learning.

Table des matières

Résumé i

Abstract i

1 Introduction 1

1.1 Contexte et motivation . . . 1
1.2 Problème scientifique . . . 1
1.3 État de l'art et limites . . . 1
1.4 Objectif et contributions . . . 1

2 Spécifications et architecture 2

2.1 Scénario d'utilisation . . . 2
2.2 Exigences vérifiables . . . 2
2.3 Architecture fonctionnelle et flux de données . . . 3
2.4 Choix des composants . . . 3

3 Conception embarquée 4

3.1 Acquisition et synchronisation . . . 4

3.2 Calibration et estimation angulaire . . . 4
3.3 Détection des foulées, cadence et fatigue . . . 5
3.4 Règles de seuils et avertissement . . . 5
3.5 Transmission et interface . . . 5
3.6 Alimentation et intégration mécanique . . . 5

4 Intelligence artificielle embarquée 6
4.1 Chaîne de calcul et rôle de l'IA . . . 6
4.2 Données et reproductibilité . . . 6
4.3 État des vérifications . . . 6

5 Méthodes expérimentales 7
5.1 Traçabilité du montage . . . 7
5.2 Vérification des capteurs et de la calibration . . . 7
5.3 Scénarios fonctionnels et latence . . . 7
5.4 Transmission, autonomie et essais en séance . . . 8
5.5 Évaluation de la branche automatique . . . 8

6 Résultats 8
6.1 Résultats quantitatifs actuellement disponibles . . . 8
6.2 Fonctionnement des avertisseurs . . . 9
6.3 Résultats de compilation et d'intégration automatique . . . 9
6.4 Résultats manquants à publier . . . 9

7 Discussion 10
7.1 Portée de la contribution . . . 10
7.2 Fiabilité des capteurs et pertinence des seuils . . . 10
7.3 Latence, connectivité et ergonomie . . . 10
7.4 Alimentation, autonomie et sécurité des données . . . 10
7.5 Limites . . . 10

8 Conclusion 11

Références 11

A Brochage et nomenclature détaillée 12

B Procédure de calibration et machine d'états 12

C Format de télémétrie 13

D Fiche de reproductibilité et données à compléter 14

E Liste de contrôle avant dépôt 14

Table des figures

1 Architecture fonctionnelle du prototype et état documenté de la voie d'interface. . . . 2
2 Chaîne de traitement décrite pour le micrologiciel. La branche automatique est non décisionnelle. 3

Liste des tableaux

1 Exigences techniques et niveau actuel de preuve. . . . 3

2 Nomenclature du prototype documenté. 4
3 Seuils configurés dans le prototype ; ils ne constituent pas des limites cliniques. 5
4 État des vérifications de la branche automatique. 7
5 Valeurs documentées et limites d'interprétation. 9
6 Brochage déclaré dans la version de conception. 12
7 Résumé des états et sorties locales. 13
8 Champs annoncés dans la trame BLE. 13

1 Introduction

1.1 Contexte et motivation

Les systèmes portables de mesure rapprochent l'observation du mouvement de la situation réelle d'entraînement. Des accéléromètres et des gyroscopes peuvent décrire l'accélération, la vitesse angulaire et des paramètres spatio-temporels ; un microcontrôleur peut ensuite filtrer ces signaux, calculer des indicateurs et déclencher une information sans dépendre en permanence d'un ordinateur. Les revues consacrées aux capteurs portables en sport recensent des usages pour l'analyse du geste, la quantification de la charge et le suivi de la récupération, tout en soulignant que la mesure d'un mouvement n'établit pas à elle seule un lien causal avec une blessure [1, 5].

La course et les sports collectifs posent une difficulté supplémentaire : les mouvements sont répétés, rapides et variables selon la surface, l'allure, la fatigue et la morphologie. Un capteur porté sur un segment du membre fournit une mesure locale qui dépend aussi de son emplacement, de sa fixation et de son orientation. Les études de validation des unités de mesure inertielle (UMI) montrent que les performances diffèrent suivant la variable mesurée, le protocole, le placement et le système de référence ; les résultats obtenus en laboratoire ne se transposent donc pas automatiquement à toute activité de terrain [2, 3, 4, 6].

1.2 Problème scientifique

Le problème étudié est la conception d'un prototype portable capable d'acquérir des signaux de mouvement au niveau de la cuisse et du tibia, d'en extraire des indicateurs compréhensibles, puis de produire une alerte locale suffisamment réactive pour être examinée pendant l'effort. La difficulté ne consiste pas seulement à lire des capteurs : il faut établir une calibration cohérente, limiter la dérive de l'estimation angulaire, distinguer les variations normales des événements inhabituels, gérer les capteurs absents et documenter la qualité réelle des mesures.

La question de recherche est formulée ainsi : *comment intégrer, sur une plateforme embarquée à ressources limitées, des mesures inertielles et thermiques, une logique d'alerte locale et une analyse automatique expérimentale, tout en séparant clairement la faisabilité technique de toute affirmation clinique ou prédictive ?*

1.3 État de l'art et limites

Preatoni et ses collègues cartographient les usages des capteurs portables pour la prévention, l'évaluation et le suivi de blessures musculosquelettiques liées au sport. Leur analyse met en évidence un écart entre le potentiel souvent attribué aux dispositifs portables et la validation biomécanique reliant une grandeur mesurée à une blessure réelle [1]. Rebelo et ses collègues rapportent une diversité de capteurs et de mesures utilisés dans les stratégies de prévention, mais les études couvrent des sports, des outils et des critères hétérogènes [5]. Ces synthèses justifient un rapport qui décrit les signaux observés sans transformer un indicateur d'effort en diagnostic ou en probabilité clinique.

Pour la course, Zeng et ses collègues ont synthétisé la validité et la fidélité des mesures d'UMI des membres inférieurs par rapport à des systèmes de référence. Leur méta-analyse montre que les performances sont dépendantes de la variable, et leur examen de la qualité méthodologique invite à définir un protocole de comparaison pour chaque mesure visée [2]. Benson et ses collègues relèvent que la littérature sur l'analyse de la course avec UMI demeure souvent fondée sur des environnements contrôlés et appellent à des essais plus proches des conditions réelles [3]. Une revue plus récente confirme que le placement du capteur, le choix du signal et la conception de l'algorithme influencent l'accord avec les systèmes optiques [6].

Des travaux expérimentaux montrent qu'une validation spécifique est possible : Dahl et ses collègues ont comparé un système inertiel à une capture optique pendant des mouvements sportifs du membre inférieur et du tronc chez 49 adultes en bonne santé [4]. Pinelli et ses collègues ont étudié la détection automatique de changements de direction au basketball et comparé les résultats d'un algorithme à une annotation manuelle [7]. Ces résultats ne valident pas le prototype présenté ici ; ils indiquent plutôt les méthodes à reproduire : définir des événements de référence, mesurer les erreurs, préciser les participants et répéter les essais dans les activités ciblées.

1.4 Objectif et contributions

L'objectif est de réaliser un prototype de genouillère connectée intégrant l'acquisition, le traitement, les avertisseurs et une voie de télémétrie, puis de préparer un protocole permettant de mesurer ses performances. Les contributions effectivement documentées sont :

1. l'intégration sur une carte ESP32 de deux capteurs inertiels, d'un capteur thermique et de sorties locales d'alerte ;
2. un micrologiciel combinant calibration, fusion complémentaire, détection de foulées, indicateurs de fatigue et règles à seuils avec temporisations anti-rebond ;
3. l'intégration expérimentale d'un autoencodeur et d'un réseau convolutif en mode d'observation, afin de comparer ultérieurement leur comportement aux règles déterministes sans leur confier la commande des avertisseurs ;
4. une architecture de télémétrie par Bluetooth Low Energy et un protocole de validation fonctionnelle et métrologique à compléter par des mesures sur la carte et sur des participants.

Ces contributions décrivent une réalisation technique. Elles ne démontrent ni une réduction du risque de blessure ni la validité médicale des seuils.

2 Spécifications et architecture

2.1 Scénario d'utilisation

Un sportif porte le prototype pendant une séance de course. Après immobilisation de la jambe en extension, il lance la calibration. Pendant l'activité, les capteurs inertiels enregistrent l'orientation et l'accélération des segments ; le capteur thermique fournit une valeur de référence et un écart à cette référence. Le micrologiciel estime l'angle relatif, repère des pics d'accélération du tibia, met à jour la cadence et compare certains indicateurs à des seuils. Le niveau calculé pilote une LED, un moteur vibrant et, au niveau supérieur, un avertisseur sonore. Une trame de télémétrie est disponible à 1 Hz sur le service BLE. L'état de réalisation de l'application mobile n'étant pas documenté, le scénario s'arrête ici pour les fonctions acquises ; l'interface et le stockage distant restent des éléments à préciser.

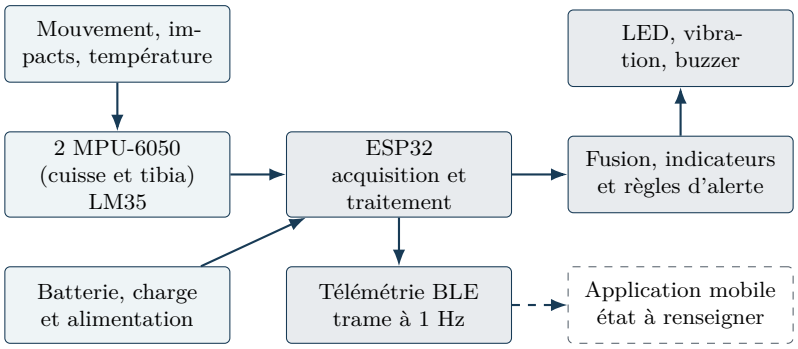


Figure 1: Architecture fonctionnelle du prototype et état documenté de la voie d'interface.

2.2 Exigences vérifiables

Les cibles ci-dessous traduisent le fonctionnement décrit dans le micrologiciel. Une valeur inscrite dans le code n'est pas assimilée à une mesure de performance : la méthode de vérification et l'état des preuves sont indiqués séparément.

Exigence	Cible documentée	Vérification reproductible	État de preuve
Acquisition inertielle	200 Hz ; accéléromètre ±16 g, gyroscope ±2000 °/s	Horodater les échantillons et calculer fréquence moyenne, pertes et jitter	Paramétrage rapporté ; chronométrage indépendant à réaliser
Estimation d'angle	Angle relatif cuisse–tibia	Comparaison à une référence angulaire synchronisée sur mouvements contrôlés	Non mesurée
Détection de foulée	Pic tibial supérieur à 2 g ; intervalle minimal de 250 ms	Comparer chaque événement à une annotation vidéo ou à un capteur de référence	Algorithme rapporté ; sensibilité et précision inconnues
Alerte locale	Niveaux 0, 1 et 2 ; vibration et signal sonore selon le niveau	Injecter des scénarios reproductibles et horodater entrée et sortie	Logique décrite ; latence et taux de faux déclenchement inconnus
Télémétrie	Trame BLE à 1 Hz	Compter trames reçues/perdues et relever RSSI, distance et obstacles	Service et format décrits ; portée et succès non mesurés
Autonomie	Objectif de portabilité	Mesurer le courant moyen et le temps avant coupure dans le scénario d'usage	48 h non mesurées
Analyse automatique	Inférence embarquée en mode d'observation	Comparer sorties sur la carte aux sorties de référence sur données identiques	Compilation et vérification PC rapportées ; exécution sur carte non validée

Table 1: Exigences techniques et niveau actuel de preuve.

2.3 Architecture fonctionnelle et flux de données

Le système se décompose en quatre chemins. Le chemin de mesure relie les capteurs à l'ESP32 par I^2C pour les deux MPU-6050 et par entrée analogique pour le LM35. Le chemin de décision traite les signaux locaux et pilote les avertisseurs. Le chemin de télémétrie publie les dernières valeurs via BLE. Enfin, le chemin d'alimentation relie une cellule Li-Po à un module de charge puis à l'entrée de la carte. Le montage a présenté une défaillance sur batterie : les LED et le buzzer ne fonctionnaient pas alors qu'ils fonctionnaient sur USB, avec une baisse observée du rail 3,3 V. Un convertisseur élévateur MT3608 vers 5 V est la correction retenue ; son résultat après modification reste à documenter.

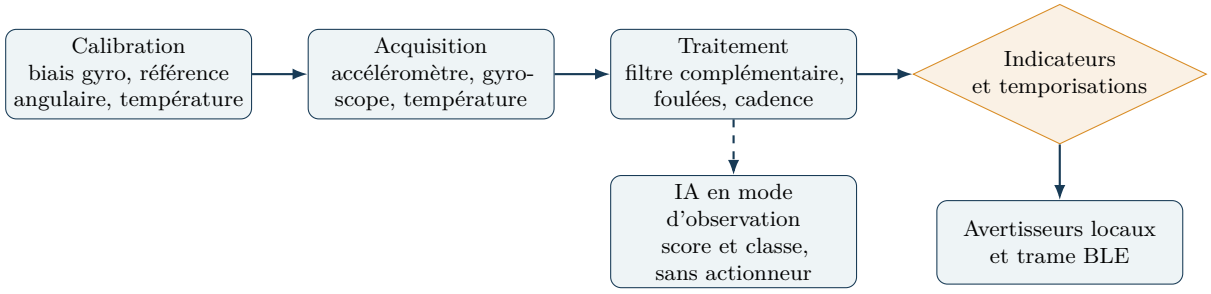


Figure 2: Chaîne de traitement décrite pour le micrologiciel. La branche automatique est non décisionnelle.

2.4 Choix des composants

Le tableau présente la nomenclature connue et la fonction observée. Les prix, la précision métrologique du montage et les alternatives réellement comparées ne sont pas disponibles ; ils doivent être ajoutés à partir des fiches d'achat et des essais du prototype. Le MPU-6050 regroupe accéléromètre et gyroscope dans un même composant [9]. Le LM35 est un capteur analogique à sortie proportionnelle à la température ; sa plage de tension d'alimentation spécifiée impose de caractériser le montage utilisé avant d'interpréter la précision thermique [10].

Table 2: Nomenclature du prototype documenté.

Composant	Référence	Fonction	Interface / quantité	Élément à compléter
Microcontrôleur	ESP32 Dev Module, ESP32-D0WD-V3	Acquisition, calcul, BLE, sorties	I^2C, ADC, GPIO / 1	Carte exacte, prix, courant
Capteurs inertiels	MPU-6050	Accélération et vitesse angulaire de cuisse et tibia	I^2C / 2	Montage mécanique, vérification des axes
Capteur thermique	LM35	Température et écart à la référence de calibration	ADC / 1	Tension réelle, étalonnage, incertitude
Actionneur tactile	Moteur vibrant plat, transistor 2N2222, résistance 1 kΩ, diode	Retour tactile de niveau 1 ou 2	GPIO25 / 1 chaîne	Courant moteur, transistor et diode exacts
Avertisseur sonore	Buzzer actif	Alerte sonore de niveau 2	GPIO26 / 1	Tension, courant et niveau sonore
Indicateurs visuels	LED RGB	État d'alerte, BLE et capteur/foulée	GPIO13–14–27, 16–17–18, 19–23–4 / 3	Schéma des résistances et brochage des couleurs
Alimentation	Li-Po 3,7 V, TP4056 USB-C, MT3608 retenu	Charge et alimentation du prototype	VIN et convertisseur	Capacité, protection, courant et résultat après correction

3 Conception embarquée

3.1 Acquisition et synchronisation

Le micrologiciel est écrit en Arduino C++ pour Arduino ESP32 Core 3.3.12, fondé sur ESP-IDF 5.5 selon la documentation officielle d'Espressif [11]. La liaison I^2C commune utilise GPIO21 pour SDA et GPIO22 pour SCL. Le capteur du tibia est adressé à 0x68 (broche AD0 à GND) et celui de la cuisse à 0x69 (AD0 à 3,3 V). La cadence d'acquisition configurée est de 200 échantillons par seconde ; le port série fonctionne à 115200 bauds.

Une validation de fréquence doit mesurer les horodatages effectifs, et non se limiter au réglage de la boucle. Il faudra rapporter la moyenne, l'écart-type, les intervalles manquants et la durée de l'essai. Pour les deux unités inertielles, l'écart temporel entre lectures doit également être quantifié : un bus commun ne garantit pas, à lui seul, une simultanéité parfaite.

3.2 Calibration et estimation angulaire

La calibration s'effectue jambe tendue et immobile pendant environ deux secondes, sur commande BLE « C ». Elle estime les biais gyroscopiques, les angles de référence et la température de base. Pour chaque capteur, le filtre complémentaire combine 98% de l'intégration du gyroscope et 2% de l'estimation issue de l'accéléromètre. La correction accélérométrique n'est appliquée que lorsque la norme d'accélération se situe entre 0,7 g et 1,3 g, afin de limiter son effet pendant les accélérations dynamiques.

L'angle relatif est calculé selon :

$$\theta_{\text{genou}} = \texttt{KNEE_SIGN}\,(\theta_{\text{tibia}} - \theta_{\text{cuisse}}).$$

La convention de signe, l'axe de rotation exploité et la façon de placer les modules doivent être illustrés par un schéma de montage annoté. La valeur calculée est une estimation issue de capteurs inertiels ; aucune erreur en degrés ne peut être annoncée sans comparaison à une référence externe.

Si le capteur de cuisse est absent, le micrologiciel passe en mode à un seul capteur. Ce mode dégradé conserve certaines mesures du tibia mais ne fournit pas la même information relative cuisse–tibia. Le tableau de bord et les journaux devront distinguer explicitement ce mode pour éviter de comparer directement des séances qui n'ont pas la même observabilité.

3.3 Détection des foulées, cadence et fatigue

Une foulée est détectée à partir d'un pic d'accélération du tibia supérieur à 2 g, avec un intervalle minimal de 250 ms entre deux événements. La cadence est calculée comme une moyenne glissante des intervalles entre foulées. Cette définition est une règle opérationnelle destinée à la course ; sa précision ne peut être généralisée aux changements de direction ou à d'autres gestes sans essais dédiés.

Après 100 foulées, le système fixe une référence de fatigue. Il compare ensuite les chocs, l'amplitude de flexion et la cadence à cette référence. Ce calcul doit être décrit avec les fenêtres de moyennage exactes et la gestion des foulées manquées dans une version reproductible du code. L'expression « fatigue » désigne ici un indicateur algorithmique relatif à la séance, et non un diagnostic physiologique.

3.4 Règles de seuils et avertissement

Les seuils sont des points de départ techniques et n'ont pas été validés médicalement. Le niveau global est déterminé par la règle suivante : un indicateur au niveau danger ou au moins deux indicateurs au niveau attention déclenchent le niveau 2 ; un seul indicateur attention déclenche le niveau 1. Une montée d'alerte doit être confirmée pendant 0,5 s, une descente pendant 2 s, et un choc fort est maintenu pendant 3 s afin de réduire les commutations brèves.

Indicateur	Attention	Danger	Remarque
Flexion du genou	$> 120°$	$> 140°$	Convention angulaire à confirmer avec le montage
Hyperextension	$< -5°$	$< -10°$	Dépend de la calibration et du signe retenu
Vitesse angulaire	$> 700°/s$	$> 900°/s$	Axe et filtre à préciser
Pic de choc tibial	$> 5g$	$> 8g$	Mesure issue du MPU-6050 du tibia
Rotation hors plan	$> 300°/s$	$> 500°/s$	Définition de l'axe à documenter
Échauffement relatif	+2,5°C	+4°C	Écart par rapport à la température de calibration
Hausse des chocs	+25%	+50%	Comparaison avec la référence de séance
Baisse d'amplitude	−15%	−25%	Comparaison avec la référence de séance
Baisse de cadence	−10%	−20%	Comparaison avec la référence de séance

Table 3: Seuils configurés dans le prototype ; ils ne constituent pas des limites cliniques.

Le niveau 0 correspond à la LED1 verte. Le niveau 1 correspond à LED1 orange et une vibration. Le niveau 2 correspond à LED1 rouge clignotante, trois vibrations et au buzzer. LED2 indique l'état BLE ; LED3 sert à l'erreur capteur et au flash associé à une foulée. La commande BLE « M » coupe le buzzer. Les durées exactes de vibration, de clignotement et de coupure doivent être extraites du code final et reportées dans l'annexe de reproduction.

3.5 Transmission et interface

Le service BLE utilisé est le Nordic UART Service, identifié par l'UUID 128 bits `6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E` [12]. Une trame est publiée à 1 Hz. Elle contient les champs `K:angle`, `V:vitesse`, `P:pic`, `S:foulées`, `C:cadence`, `T:temp`, `D:écart temp`, `N:niveau` et `F:indicateurs`, avec les champs additionnels `A`, `Y`, `Z` et `I` pour la branche automatique. Les commandes documentées sont `C` pour la calibration et `M` pour couper le buzzer.

L'application mobile envisagée doit afficher les indicateurs en temps réel, tracer les séances, conserver localement l'historique, journaliser les alertes et permettre l'export. Le document de conception ne permet pas de confirmer si ces fonctions sont une maquette, un prototype ou une application opérationnelle ; le rapport final devra l'indiquer avec captures d'écran et tests d'échange BLE. La synchronisation distante et les rôles de compte restent des fonctions prévues. Toute conservation ou transmission de données de mouvement doit être accompagnée d'un mécanisme de consentement, d'un contrôle d'accès et d'une procédure de suppression.

3.6 Alimentation et intégration mécanique

Le montage est alimenté par une cellule Li-Po de 3,7 V chargée par un module TP4056 USB-C. Sur batterie, les avertisseurs ne fonctionnaient pas alors qu'ils fonctionnaient sur USB ; une baisse du rail 3,3 V a été observée.

Un module MT3608 réglé à 5 V et raccordé à VIN a été retenu pour corriger cette chute. Les essais après modification ne sont pas fournis. La tension batterie, la tension au rail 3,3 V, le courant crête pendant vibration et alarme sonore et la température du convertisseur doivent être mesurés lors de l'essai de correction.

L'intégration mécanique devra préciser l'orientation des deux capteurs, leur fixation sur les segments, l'épaisseur et la tenue pendant une séance. Aucune mesure d'autonomie n'est actuellement disponible ; la durée de 48 h ne doit donc pas être présentée comme une performance établie. Le LM35 est utilisé sur une entrée analogique alors que l'alimentation envisagée est de 3,3 V ; la conformité du montage à sa plage de fonctionnement et l'erreur de conversion doivent être vérifiées expérimentalement.

4 Intelligence artificielle embarquée

4.1 Chaîne de calcul et rôle de l'IA

La branche automatique utilise TensorFlow Lite Micro via la bibliothèque Chirale_TensorFLowLite 2.0.0 et une configuration de partition « Huge APP ». Elle comprend trois blocs :

- un autoencodeur qui fournit un score d'anomalie A à partir de son erreur de reconstruction ;
- un réseau convolutif (CNN) qui estime un type d'anomalie Y ;
- une logique de fusion qui produit l'état Z : 0 pour un état normal, 1 pour une alerte assortie d'un type, 2 pour une alerte sans type.

L'IA fonctionne en mode d'observation : elle calcule et affiche ses sorties, mais ne commande ni les LED, ni le moteur, ni le buzzer. Les règles à seuils restent la seule voie de commande des avertisseurs. L'inférence est prévue pendant la course et lorsque le capteur de cuisse est présent. Cette séparation réduit le risque qu'une sortie automatique non évaluée modifie directement le comportement des avertisseurs ; elle ne démontre pas pour autant la justesse du modèle.

4.2 Données et reproductibilité

Les modèles ont été entraînés avec des données simulées. Les entrées exactes, la longueur des fenêtres, le recouvrement, les variables retenues, le nombre d'exemples, les classes et les métriques d'entraînement ne sont pas précisés. Ces éléments sont nécessaires pour reproduire les modèles et interpréter les scores. Des alertes fréquentes de l'autoencodeur sont attendues avec des signaux réels, car la distribution de ces signaux peut différer des données simulées. Un tel décalage doit être mesuré et ne doit pas être présenté comme une détection de blessure.

Le papier de David et ses collègues décrit les choix d'ingénierie de TensorFlow Lite Micro pour l'inférence sur des systèmes embarqués à ressources limitées [8]. Pour le présent prototype, la taille compilée ne suffit pas à établir que l'inférence s'exécute à temps : la mémoire d'arène, les opérateurs utilisés, la latence par fenêtre, les allocations et l'effet sur la boucle d'acquisition doivent être relevés sur la carte cible.

4.3 État des vérifications

Les notes de développement rapportent une compilation réussie et des vérifications sur ordinateur. Elles indiquent un binaire de 1 294 951 octets (41% de la capacité associée dans le rapport de compilation) et une mémoire vive globale de 111 556 octets (34%). Le code inclut un auto-test comportant 6 020 comparaisons pour l'autoencodeur, 3 792 pour le CNN et 1 854 pour la fusion, soit 11 666 comparaisons prévues au total. Le résultat attendu est zéro écart par rapport aux références ; le nombre d'écarts effectivement observé sur la carte reste à renseigner. Les commandes série annoncées sont `T` (auto-test), `B` (temps de calcul), `I` (informations mémoire), `P` (contrôle capteurs) et `L` (journal à 50 lignes/s).

Élément	État déclaré	Preuve à joindre ou mesure à réaliser
Compilation et liaison du modèle	Vérifiées sur ordinateur	Journal de compilation, versions, empreintes des modèles
Taille du programme et mémoire globale	1 294 951 octets (41%) ; 111 556 octets (34%)	Rapport complet du compilateur et cible exacte de mémoire
Auto-test de référence	11 666 comparaisons prévues ; zéro différence attendu	Sortie de la commande T sur ordinateur puis sur carte
Temps de calcul	Non documenté	Médiane, 95e percentile et maximum avec commande B
Mémoire de l'inférence sur cible	Non documentée	Pic d'arène et mémoire libre avant/après initialisation
Données réelles	Non évaluées	Protocole, étiquettes, consentement et jeu de test séparé

Table 4: État des vérifications de la branche automatique.

5 Méthodes expérimentales

5.1 Traçabilité du montage

Avant toute mesure, consigner la référence de chaque carte, le numéro de version du micrologiciel, la version Arduino ESP32 Core (3.3.12), la version de la bibliothèque d'inférence (2.0.0), les paramètres compilés, l'état de charge de la batterie, le brochage réellement utilisé et les versions de l'application mobile. Photographier l'assemblage complet, les fixations sur cuisse et tibia et les raccordements électriques. Conserver les fichiers bruts avec horodatage, identifiant pseudonymisé de séance et empreinte SHA-256.

Le présent protocole distingue les essais déjà décrits des essais proposés. Les résultats rapportés dans le chapitre suivant sont limités aux valeurs fournies dans la documentation de conception et à l'état de compilation déclaré. Aucun résultat d'essai humain, de comparaison à une référence angulaire, de portée ou de consommation n'est inféré à partir des seules spécifications.

5.2 Vérification des capteurs et de la calibration

1. Vérifier l'identité I^2C des modules aux adresses 0x68 et 0x69, puis enregistrer les valeurs brutes des deux capteurs pendant au moins 60 s sans mouvement.
2. Recommencer avec un seul capteur déconnecté afin de vérifier l'entrée dans le mode dégradé et l'identification explicite de ce mode.
3. Répéter la calibration cinq fois dans une pose contrôlée ; comparer les biais gyro, les angles de référence et la température de base.
4. Placer les deux modules sur un gabarit à angles connus, par paliers, et comparer l'angle relatif estimé à la valeur du gabarit. Rapporter biais, erreur absolue moyenne, erreur quadratique moyenne et limites d'accord.
5. Comparer la température analogique à un thermomètre de référence sur au moins trois points couvrant la plage d'usage ; documenter la tension d'alimentation du LM35 et l'étalonnage de l'entrée analogique.

La population, le nombre de répétitions, la plage thermique et la référence de mesure restent à préciser avant exécution. Les erreurs doivent être rapportées avec les conditions d'essai et les incertitudes de la référence.

5.3 Scénarios fonctionnels et latence

Pour les règles, injecter successivement des valeurs simulées juste en dessous, au niveau et juste au-dessus de chaque seuil, puis des séquences combinant un indicateur danger, deux indicateurs attention et un indicateur attention isolé. Tester également un événement inférieur à la durée de confirmation et une récupération plus courte ou plus longue que la temporisation de descente. Le résultat attendu est le niveau déterminé par la règle décrite en table 3, sans déclenchement avant confirmation.

Mesurer le temps entre l'échantillon qui satisfait les conditions et l'activation électrique de l'actionneur. Utiliser un signal d'entrée horodaté et une capture logique, un oscilloscope ou une vidéo à fréquence connue. Réaliser au minimum 30 répétitions par scénario et publier médiane, 95e percentile, maximum et taux d'échec. Ces essais sont proposés ; aucune latence n'est actuellement disponible.

Pour les foulées, enregistrer les accélérations brutes et annoter indépendamment les contacts par vidéo synchronisée ou référence adaptée. Publier la précision, le rappel, le score F1 et l'erreur de cadence, avec la définition exacte d'un événement positif. Inclure des allures et conditions de course variées avant de conclure à une robustesse hors du scénario de base.

5.4 Transmission, autonomie et essais en séance

Pour la liaison BLE, tester à 1, 3, 5 et 10 m en visibilité directe, puis avec le dispositif porté et des obstacles définis. Pour chaque distance, enregistrer au moins 1 000 trames : nombre attendu, reçu, perdu, délai inter-trame, RSSI et déconnexions. Ces distances sont une proposition de protocole, pas une portée annoncée du prototype.

Mesurer le courant moyen et les pics en veille, en acquisition, en transmission et pendant chaque avertisseur. Déterminer l'autonomie par essai continu jusqu'au seuil de coupure défini, avec batterie chargée selon une procédure documentée. L'autonomie de 48 h est une hypothèse non vérifiée et ne doit pas être présentée comme un résultat.

Les premières séances avec participants doivent commencer par une validation de sécurité électrique et mécanique, un protocole approuvé par les responsables pédagogiques compétents, une information claire et un consentement. Les données doivent être pseudonymisées et leur stockage limité au besoin de l'étude. L'objectif des essais est la faisabilité de mesure et non une expérimentation clinique.

5.5 Évaluation de la branche automatique

Geler les versions du code, des modèles et des données ; séparer les données d'entraînement, de validation et de test au niveau des sessions ou des personnes pour éviter une fuite d'information. Décrire les signaux simulés, les distributions d'entrée, les transformations, les fenêtres, les étiquettes, le déséquilibre des classes et les graines aléatoires. Tester d'abord l'égalité des sorties entre l'ordinateur et la carte sur les mêmes fenêtres et mesurer la latence, la mémoire et l'absence de perturbation de l'acquisition.

Ensuite seulement, constituer un jeu de données réelles annotées pour mesurer sensibilité, précision, F1 et matrice de confusion par classe. Les résultats de l'autoencodeur doivent inclure la distribution des erreurs de reconstruction et le seuil retenu. Tant que ces mesures ne sont pas réalisées, les sorties A, Y et Z sont exploratoires et ne sont pas une validation du risque de blessure.

6 Résultats

6.1 Résultats quantitatifs actuellement disponibles

Table 5 regroupe les paramètres quantifiés documentés à la date de la version 0.1. Les valeurs issues du programme sont séparées des performances mesurées. Les seuils d'alerte sont présentés comme paramètres de conception ; les résultats métrologiques et fonctionnels indépendants ne sont pas encore disponibles.

Mesure ou paramètre	Valeur connue	Nature	Interprétation permise
Fréquence d'acquisition configurée	200 Hz	Paramètre firmware	Cible de la boucle ; fréquence effective non mesurée indépendamment
Plage accéléromètre	±16 g	Configuration de capteur	Plage de mesure sélectionnée, pas erreur de mesure
Plage gyroscope	±2000 °/s	Configuration de capteur	Plage de mesure sélectionnée, pas erreur de mesure
Durée approximative de calibration	2 s	Procédure décrite	Répétabilité de calibration inconnue
Seuil de foulée	Pic > 2 g ; intervalle minimal 250 ms	Règle du programme	Sensibilité et faux positifs inconnus
Référence fatigue	Après 100 foulées	Règle du programme	Validité de l'indicateur non démontrée
Émission BLE	1 trame/s	Paramètre de communication	Portée et taux de perte non mesurés
Taille du programme compilé	1 294 951 octets, 41%	Résultat de compilation rapporté	Exécution de l'IA sur carte non établie
Mémoire vive globale	111 556 octets, 34%	Résultat de compilation rapporté	Pic mémoire d'inférence non documenté
Comparaisons d'auto-test	6 020 + 3 792 + 1 854 = 11 666	Volume prévu dans le code de test	Bilan observé sur carte à compléter
Autonomie	48 h évoquées, non mesurées	Hypothèse de conception	Aucune conclusion d'autonomie n'est possible

Table 5: Valeurs documentées et limites d'interprétation.

6.2 Fonctionnement des avertisseurs

La logique documentée associe trois états à des sorties locales distinctes. Le niveau 0 laisse LED1 verte ; le niveau 1 utilise LED1 orange et une vibration ; le niveau 2 utilise LED1 rouge clignotante, trois vibrations et le buzzer. Les durées anti-rebond sont de 0,5 s à la montée, de 2 s à la descente et de 3 s pour le maintien d'un choc fort. Ces éléments permettent de définir des essais déterministes, mais les taux de détection, le délai de réaction et le nombre de faux déclenchements ne sont pas disponibles.

6.3 Résultats de compilation et d'intégration automatique

La branche automatique est déclarée intégrée au micrologiciel et compilée. Les résultats quantifiés du compilateur sont résumés au tableau précédent. L'auto-test contient 11 666 comparaisons de référence au total, mais la documentation distingue explicitement ces essais sur ordinateur de la validation encore à mener sur carte. Le temps de calcul, la mémoire d'arène réelle, la sortie série de l'auto-test et le comportement avec des mesures réelles restent donc des résultats à acquérir, non des performances à rapporter comme établies.

6.4 Résultats manquants à publier

Aucune figure de mesure brute, aucune comparaison d'angle à une référence, aucune mesure de portée BLE, aucune campagne d'autonomie et aucun résultat d'essai avec sportifs ne sont fournis. La version finale devra ajouter au minimum :

- une photographie nette du prototype complet et un schéma électrique vérifié ;
- un chronogramme d'acquisition et d'activation d'alerte ;
- des courbes synchronisées de l'angle estimé, de l'accélération tibiale et du niveau d'alerte ;
- une table de latence et une matrice de confusion pour la détection de foulées ;
- les résultats de comparaison angulaire et thermique avec les références annoncées ;
- des mesures de transmission et de consommation, avec répétitions et conditions.

7 Discussion

7.1 Portée de la contribution

Le travail rassemble dans un prototype unique une acquisition à deux segments, une estimation angulaire, une règle de détection d'événements, des sorties d'alerte, une télémétrie et une branche automatique d'observation. Le point le plus solide à ce stade est l'intégration fonctionnelle décrite dans le micrologiciel et la disponibilité de paramètres numériques permettant de construire un protocole de test. Le rapport ne dispose pas encore des résultats nécessaires pour quantifier la précision, la répétabilité, la latence ou la robustesse en situation sportive.

La séparation entre règles locales et IA exploratoire est appropriée à l'état de validation : les avertisseurs restent commandés par des règles compréhensibles tandis que les sorties du modèle peuvent être observées. Cette séparation doit être conservée tant que les essais de concordance, de latence et de performance sur données représentatives ne sont pas publiés.

7.2 Fiabilité des capteurs et pertinence des seuils

L'estimation par filtre complémentaire peut combiner la stabilité à court terme du gyroscope et l'information gravitaire de l'accéléromètre. Toutefois, les mouvements dynamiques, les vibrations, l'orientation du montage, le biais du gyroscope et le glissement des fixations peuvent modifier l'angle calculé. Le filtrage décrit atténue certains effets mais ne constitue pas à lui seul une mesure d'exactitude. Une comparaison synchronisée avec une référence est indispensable avant de discuter d'une erreur tolérable.

Les seuils de flexion, de vitesse, de choc, de température et de fatigue sont explicitement des points de départ. La littérature rappelle que les variables de mouvement ne sont pas automatiquement des marqueurs prédictifs de blessure et que les liens entre les métriques portables et les événements musculosquelettiques doivent être établis avec des protocoles et des populations appropriés [1, 2, 5]. En conséquence, l'appareil doit être décrit comme un outil de suivi expérimental et d'alerte selon des règles configurées, sans promesse médicale.

7.3 Latence, connectivité et ergonomie

La fréquence d'acquisition configurée à 200 Hz et l'émission d'une trame par seconde répondent à des rôles différents : la première sert au traitement local ; la seconde résume périodiquement des données vers l'interface. Le débit nominal ne dit rien du délai entre un événement physique et son affichage ni de la continuité de la liaison. Il faut mesurer le délai de bout en bout, les pertes de trames, les interruptions et le comportement de reprise après déconnexion.

Les alertes haptiques et visuelles peuvent être utiles lorsque le sportif ne regarde pas un écran, mais leur perception dépend de l'ajustement de la genouillère, du bruit ambiant, de l'intensité de l'effort et des préférences de l'utilisateur. Il faut recueillir ces retours avec des essais d'utilisabilité et documenter les déclenchements non pertinents. En cas de perte de connexion, la décision locale doit rester disponible ; l'interface devra signaler clairement une perte de données plutôt que présenter un état ancien comme actuel.

7.4 Alimentation, autonomie et sécurité des données

La défaillance sur batterie constitue un risque de fonctionnement prioritaire : les avertisseurs doivent être testés à différents niveaux de charge et pendant des appels de courant simultanés. Le convertisseur retenu doit être mesuré sous charge. Le calcul d'autonomie à partir de la capacité nominale ne remplace pas un essai continu intégrant l'acquisition, les transmissions et les avertisseurs.

Les données de mouvement peuvent révéler des habitudes d'activité et des informations liées à l'état physique. Si l'application et le stockage distant sont réalisés, le projet devra minimiser les données, documenter les accès, obtenir un consentement explicite, chiffrer les échanges et permettre la suppression des séances. Ces fonctions sont des exigences de conception ; leur implémentation effective n'est pas documentée.

7.5 Limites

Les limites suivantes restreignent les conclusions :

- les seuils ne sont pas validés médicalement et ne doivent pas être interprétés comme des critères de diagnostic ;
- la détection d'événements est conçue pour la course ; les mouvements d'autres sports nécessitent une validation distincte ;

- la fréquence d'acquisition, la précision angulaire, la température et la latence n'ont pas été vérifiées au moyen d'une référence documentée ;
- l'autonomie de 48 h n'a pas été mesurée et le résultat de la correction d'alimentation reste à consigner ;
- la précision de la liaison BLE, sa portée, le taux de perte et la reprise après déconnexion ne sont pas quantifiés ;
- les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des données simulées ; l'exécution sur carte, les performances sur signaux réels et la mémoire d'inférence ne sont pas validées ;
- l'état fonctionnel de l'application mobile et du service distant n'est pas renseigné ;
- le nombre de participants, les essais en conditions réelles et les retours d'utilisabilité ne sont pas disponibles ;
- aucune conclusion de prévention des blessures ne peut être tirée des résultats actuellement documentés.

8 Conclusion

Ce travail présente la conception et le prototypage de *WorkSafe*, une genouillère connectée destinée à suivre des indicateurs de mouvement et à produire des alertes locales pendant l'effort. Le prototype intègre deux MPU-6050 pour la cuisse et le tibia, un LM35, une carte ESP32, des avertisseurs visuels, tactiles et sonores, ainsi qu'une télémétrie BLE. Le micrologiciel décrit une acquisition configurée à 200 Hz, une trame à 1 Hz, une détection de foulée au-dessus de 2 g avec un intervalle minimal de 250 ms et une référence de fatigue établie après 100 foulées. La compilation rapportée occupe 1 294 951 octets de programme et 111 556 octets de mémoire vive globale. Une branche automatique comprenant un autoencodeur, un réseau convolutif et une fusion est intégrée en mode d'observation, mais son exécution sur carte et son évaluation sur des signaux réels restent à réaliser.

La question de faisabilité reçoit donc une réponse partielle : l'architecture et les traitements embarqués sont décrits, mais leur précision et leur efficacité en séance ne sont pas encore mesurées. Les seuils restent expérimentaux et le système ne constitue pas un dispositif médical validé. Les deux étapes prioritaires sont la comparaison instrumentée des angles et des événements à une référence, puis la mesure sur carte de la latence, de la consommation, de la liaison et des sorties automatiques. Un essai d'utilisabilité contrôlé pourra ensuite préciser les limites du prototype avant toute étude de prévention.

Références

Références

[1] E. Preatoni, E. Bergamini, S. Fantozzi, L. I. Giraud, A. S. Orejel Bustos, G. Vannozzi et V. Camomilla, « The Use of Wearable Sensors for Preventing, Assessing, and Informing Recovery from Sport-Related Musculoskeletal Injuries: A Systematic Scoping Review », *Sensors*, vol. 22, no. 9, article 3225, 2022. doi:10.3390/s22093225.

[2] Z. Zeng, Y. Liu, X. Hu, M. Tang et L. Wang, « Validity and Reliability of Inertial Measurement Units on Lower Extremity Kinematics During Running: A Systematic Review and Meta-Analysis », *Sports Medicine – Open*, vol. 8, article 86, 2022. doi:10.1186/s40798-022-00477-0.

[3] L. C. Benson, A. M. Räisänen, C. A. Clermont et R. Ferber, « Is This the Real Life, or Is This Just Laboratory? A Scoping Review of IMU-Based Running Gait Analysis », *Sensors*, vol. 22, no. 5, article 1722, 2022. doi:10.3390/s22051722.

[4] K. D. Dahl, K. M. Dunford, S. A. Wilson, T. L. Turnbull et S. Tashman, « Wearable sensor validation of sports-related movements for the lower extremity and trunk », *Medical Engineering & Physics*, vol. 84, pp. 144–150, 2020. doi:10.1016/j.medengphy.2020.08.001.

[5] A. Rebelo, D. V. Martinho, J. Valente-dos-Santos, M. J. Coelho-e-Silva et D. S. Teixeira, « From data to action: a scoping review of wearable technologies and biomechanical assessments informing injury prevention strategies in sport », *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, vol. 15, article 169, 2023. doi:10.1186/s13102-023-00783-4.

[6] G. Prisco, M. A. Pirozzi, A. Santone, F. Esposito, M. Cesarelli, F. Amato et L. Donisi, « Validity of Wearable Inertial Sensors for Gait Analysis: A Systematic Review », *Diagnostics*, vol. 15, no. 1, article 36, 2025. doi:10.3390/diagnostics15010036.

[7] S. Pinelli, R. Zinno, A. Jòdar-Portas, A. Prats-Puig, R. Font-Lladó et L. Bragonzoni, « Automated Detection of Change of Direction in Basketball Players Using Xsens Motion Tracking », *Sensors*, vol. 25, no. 3, article 942, 2025. doi:10.3390/s25030942.

[8] R. David et al., « TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems », in *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 3, 2021. Article.

[9] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*, Revision 3.4, 2013. Fiche technique du fabricant.

[10] Texas Instruments, *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*, fiche technique du fabricant. Fiche technique du fabricant.

[11] Espressif Systems, *Arduino ESP32 Core – documentation officielle*, version 3.3.12. Documentation officielle.

[12] Nordic Semiconductor, *Nordic UART Service (NUS), documentation officielle.* Documentation officielle.

A Brochage et nomenclature détaillée

Table 6: Brochage déclaré dans la version de conception.

Fonction	GPIO / bus	Composant	Vérification à réaliser
SDA	GPIO21	Deux MPU-6050	Continuité, niveau logique, fréquence I^2C
SCL	GPIO22	Deux MPU-6050	Résistances de tirage, forme du signal
Adresse tibia	0x68, AD0 à GND	MPU-6050 tibia	Détection I^2C
Adresse cuisse	0x69, AD0 à 3,3 V	MPU-6050 cuisse	Détection I^2C
Entrée analogique	GPIO34	LM35	Plage de tension et calibration ADC
Moteur vibrant	GPIO25	2N2222, 1 kΩ, diode	Courant moteur et polarité diode
Buzzer actif	GPIO26	Buzzer	Courant de commande
LED RGB 1	GPIO13, GPIO14, GPIO27	État d'alerte	Schéma et résistances série
LED RGB 2	GPIO16, GPIO17, GPIO18	État BLE	Schéma et résistances série
LED RGB 3	GPIO19, GPIO23, GPIO4	Capteur / foulée	Schéma et résistances série

Réglages à joindre : vitesse I^2C, facteur d'échelle exact de chaque capteur, fréquence de l'ADC, atténuation ADC, résolution de conversion, configuration GPIO des LED et valeurs effectives du convertisseur.

B Procédure de calibration et machine d'états

1. Installer la genouillère et vérifier que les deux capteurs sont attachés aux segments prévus.
2. Placer la jambe tendue, immobile, puis envoyer la commande BLE `C`.
3. Enregistrer pendant environ 2 s les biais gyroscopiques, références angulaires et température de base.
4. Vérifier l'accusé de calibration, les valeurs non nulles attendues et l'état capteur.
5. Démarrer une séance et confirmer que les valeurs de télémétrie évoluent.
6. Vérifier chaque niveau d'alerte avec le protocole d'injection décrit dans la section 5, sans utiliser les seuils comme diagnostic.
7. Envoyer `M`, confirmer que seul le buzzer est coupé, puis contrôler son état lors d'une nouvelle séance.

État	Sorties attendues	Condition / remarque
Niveau 0	LED1 verte	Aucun indicateur qualifié
Niveau 1	LED1 orange, 1 vibration	Un indicateur attention confirmé
Niveau 2	LED1 rouge clignotante, 3 vibrations, buzzer	Un indicateur danger ou au moins deux indicateurs attention
Mode dégradé	État capteur signalé par LED3	Capteur cuisse absent ; angle relatif non comparable

Table 7: Résumé des états et sorties locales.

C Format de télémétrie

Table 8: Champs annoncés dans la trame BLE.

Champ	Signification	Unité / information nécessaire
K	Angle estimé du genou	degrés ; convention et signe à documenter
V	Vitesse angulaire	degrés/s ; axe ou norme à préciser
P	Pic d'accélération	g ; préciser fenêtre et axe
S	Nombre de foulées	compteur de séance
C	Cadence	foulées/min ; fenêtre de moyenne à préciser
T	Température mesurée	degrés Celsius ; calibration à documenter
D	Écart de température	degrés Celsius par rapport à la base
N	Niveau d'alerte	0, 1 ou 2
F	Indicateurs déclenchés	codage des indicateurs à publier
A	Score d'anomalie de l'autoencodeur	normalisation et seuil à préciser
Y	Type estimé par le réseau convolutif	dictionnaire de classes à fournir
Z	État de fusion automatique	0, 1 ou 2 ; règles de fusion à publier
I	État d'inférence ou indicateur complémentaire	définition à compléter

D Fiche de reproductibilité et données à compléter

Élément	Valeur à consigner dans la version finale
Carte exacte et révision	[À COMPLÉTER : référence commerciale et révision]
Code source	[À COMPLÉTER : URL, commit, licence et empreinte]
Données simulées	[À COMPLÉTER : générateur, volume, variables, distributions, graines]
Entrées IA	[À COMPLÉTER : fenêtre, fréquence, canaux, normalisation, recouvrement]
CNN	[À COMPLÉTER : classes, architecture, paramètres et métriques de test]
Autoencodeur	[À COMPLÉTER : architecture, erreur, seuil et données de validation]
Auto-test	[À COMPLÉTER : sortie complète sur PC et sur carte, écarts constatés]
Mobilité / application	[À COMPLÉTER : état : maquette, prototype ou application ; captures et tests]
Correction d'alimentation	[À COMPLÉTER : mesures avant et après convertisseur, sous charge]
Autonomie	[À COMPLÉTER : capacité, courant moyen, protocole, durée mesurée]
Essais humains	[À COMPLÉTER : effectif, critères, protocole, consentement et résultats]
Dépôt final	[À COMPLÉTER : code, schéma, données brutes, captures et courte vidéo de démonstration]

E Liste de contrôle avant dépôt

- Remplacer tous les champs rouges par une donnée vérifiée ou supprimer la ligne si elle ne s'applique pas.
- Joindre le schéma électrique propre, les photos originales et la version exacte du code utilisée pour les essais.
- Séparer les résultats mesurés des paramètres programmés, des hypothèses et des résultats attendus.
- Ajouter les données brutes et le script de calcul des métriques ; vérifier que chaque figure est reproductible.
- Publier pour chaque scénario l'effectif, la durée, les conditions, les échecs et les incertitudes.
- Vérifier que les affirmations de sécurité ne dépassent pas les essais réalisés et que les seuils restent décrits comme expérimentaux.